

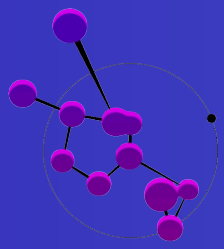
GAPFILLING DE MODELOS METABÓLICOS A ESCALA GENÔMICA CON DEEP LEARNING

DRA. MARIA CAROLINA SISCO
Laboratorio Nacional de Computación
Científica-Brasil



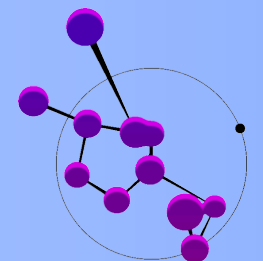
mcsisco@lncc.br



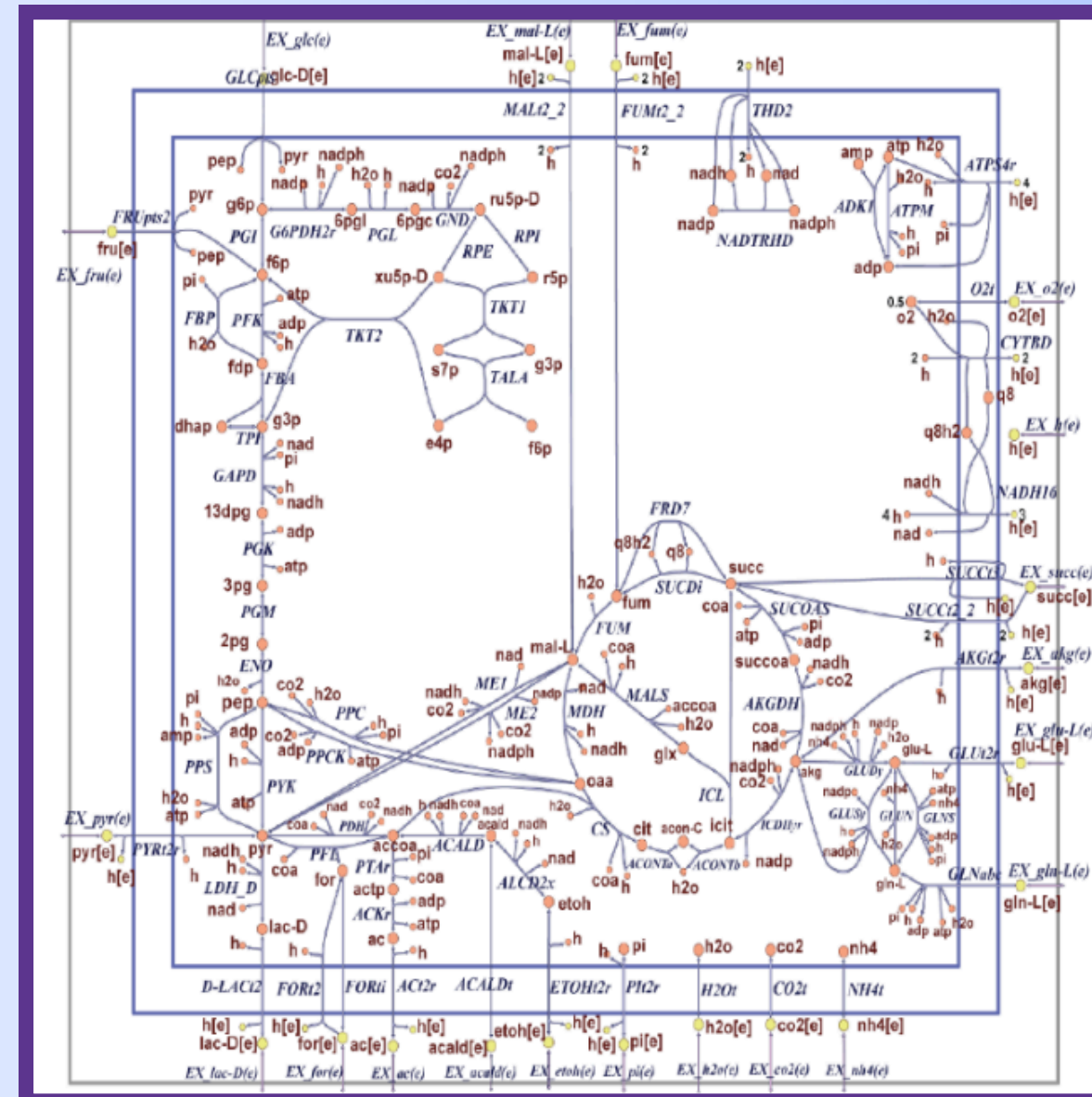


GAPFILLING DE MODELOS METABÓLICOS A ESCALA GENÓMICA CON DEEP LEARNING

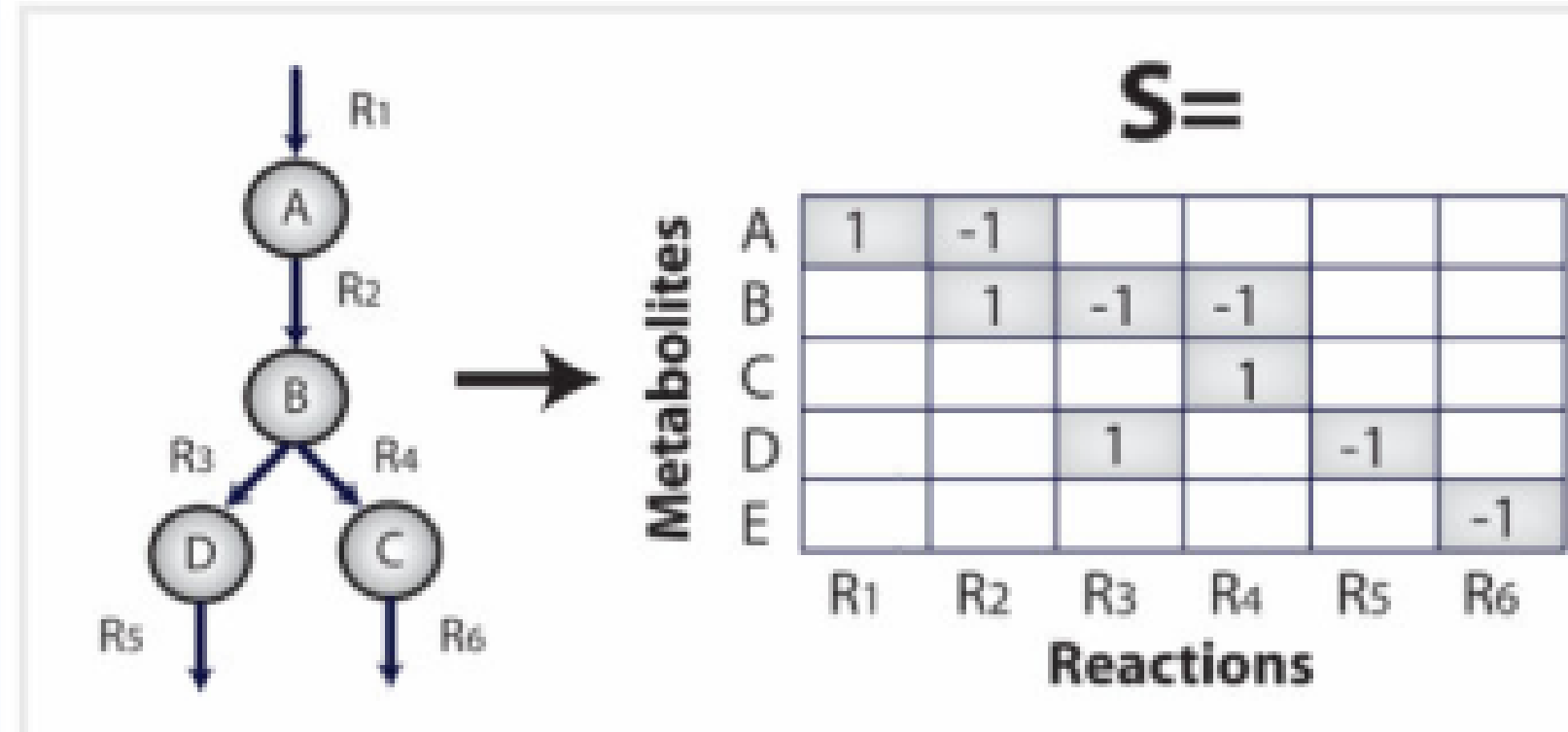
- Reconstrucciones de redes metabólicas construidas a partir de la mayoría de las reacciones y genes metabólicos conocidos en un organismo.
- Incluye: metabolitos y su localización celular, enzimas y sus genes codificantes, reacciones y sus coeficientes estequiométricos.



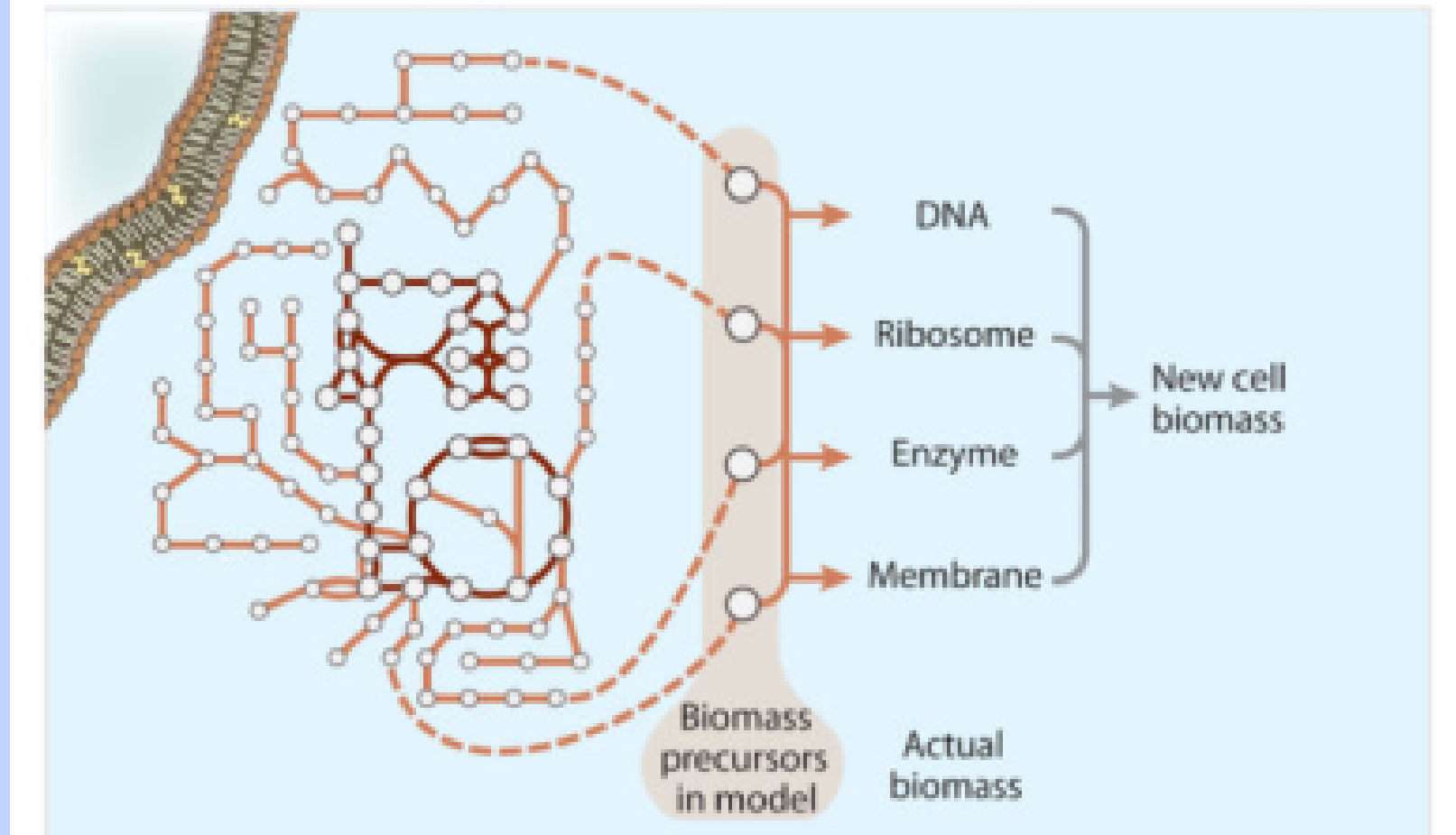
- Construido en base a la anotación del genoma, la caracterización bioquímica y la literatura científica publicada del organismo objetivo.
- Los genes están vinculados a las proteínas que codifican y a las reacciones que catalizan mediante la relación gen-proteína-reacción (GPR).



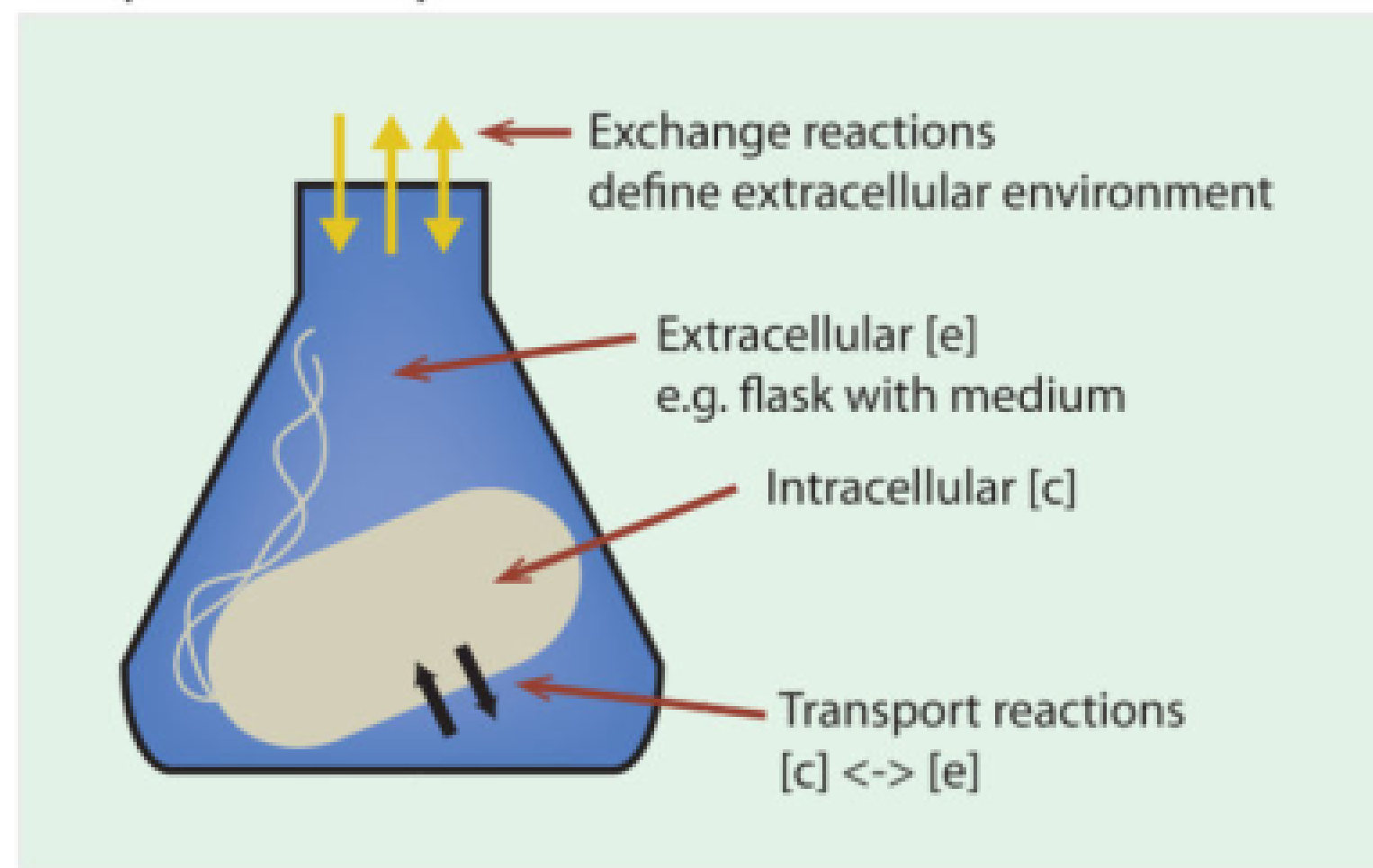
A. Conversion to a mathematical representation

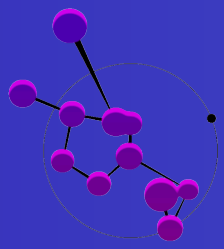


E. The biomass objective function



Para predecir el crecimiento, el objetivo es la producción de biomasa, es decir, la velocidad a la cual la red puede convertir los metabolitos en todos los componentes de biomasa necesarios, como ácidos nucleicos, proteínas y lípidos.





BASES DE DATOS DE MODELOS METABÓLICOS

Systems Biology Research Group

[About](#) [Advanced Search](#) [Data Access](#) [Memote Validator](#)

BiGG Models

Search the database by model, reaction, metabolite, or gene ?

Search

☐ Exclude multi-strain models from search

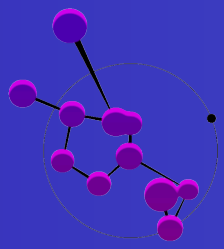
Latest update

Version 1.6: Adds 23 new models & more!

View Models

View Metabolites

View Reactions



BASES DE DATOS DE MODELOS METABÓLICOS

The screenshot shows the BioModels website. At the top, there is a navigation bar with links for EMBL-EBI, Services, Research, Training, and About us. Below this is the BioModels logo and a search bar with a dropdown menu for 'Individual Models'. The search bar contains the text 'Search...' and 'Examples: MAPK cascade, homo sapiens, lung cancer'. Below the search bar is a navigation bar with links for Home, Browse, Submit, Curation, Help, About us, Contact us, Feedback, Login, and Register. The main content area features a paragraph describing BioModels as a repository of mathematical models of biological and biomedical systems. Below this paragraph are five icons representing different model types: Submission / Update, Manually Curated, Non-curated, Auto generated, and BioModels Parameters. Each icon is accompanied by a count of models or records. At the bottom, there is a cookie consent banner.

EMBL-EBI Services Research Training About us EMBL-EBI

BioModels Individual Models Search... Search tips

Examples: MAPK cascade, homo sapiens, lung cancer

What is this box used for?

Home Browse Submit Curation Help About us Contact us Feedback Login Register

BioModels is a repository of mathematical models of biological and biomedical systems. It hosts a vast selection of existing literature-based physiologically and pharmaceutical relevant mechanistic models in standard formats. Our mission is to provide the systems modelling community with reproducible, high-quality, freely-accessible models published in the scientific literature. More information about using BioModels such as [model submission](#), [update](#), [publication](#), or [reviewers access](#) can be found in the [FAQ](#).

Submission / Update	Manually Curated	Non-curated	Auto generated	BioModels Parameters
	1,096 models	1,646 models	833 models	899,648 records

This website requires cookies, and the limited processing of your personal data in order to function. By using the site you are agreeing to this as outlined in our [Privacy Notice](#) and [Terms of Use](#). [I agree, dismiss this banner](#)



KEY CONCEPTS

Flux Balance Analysis:

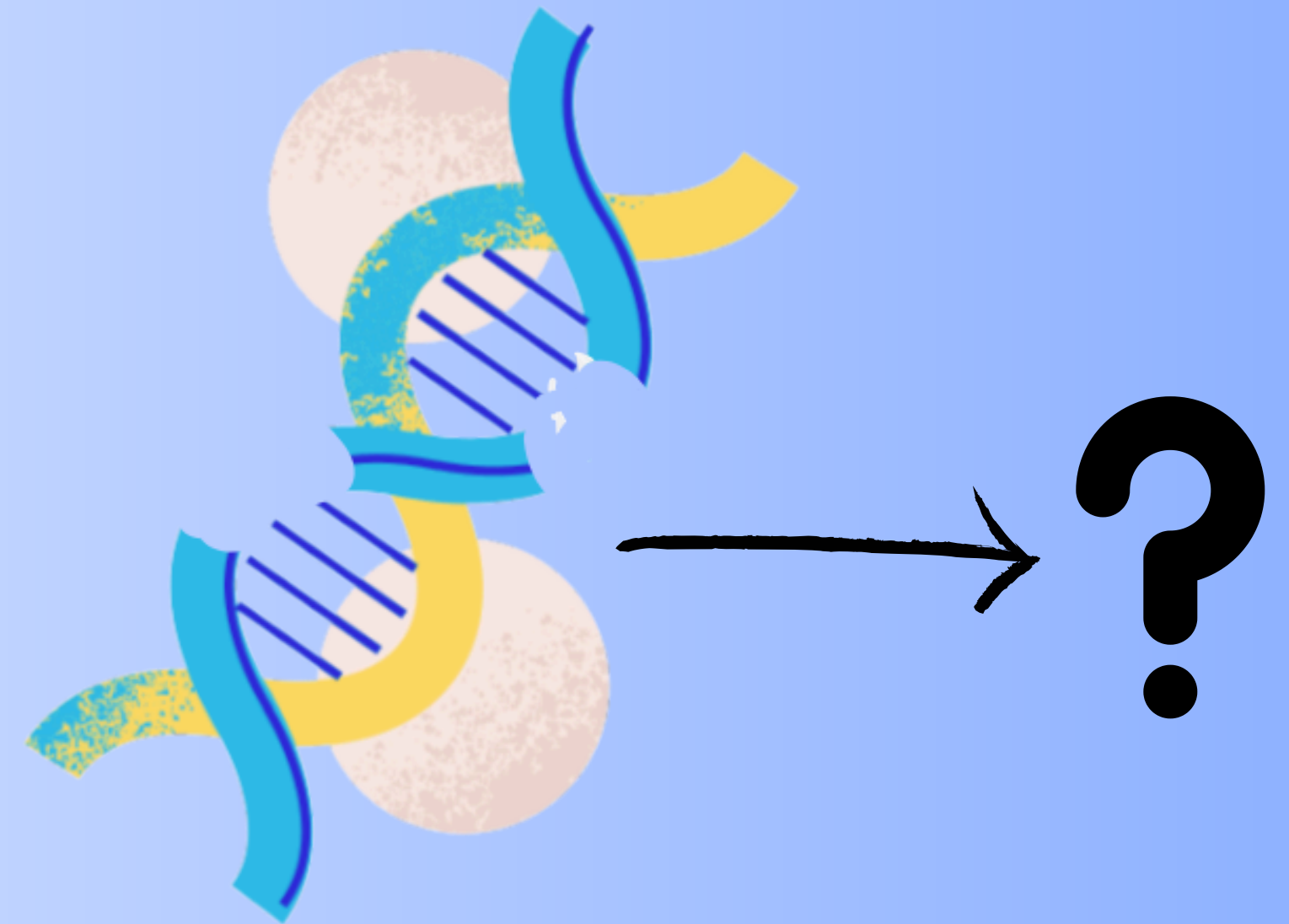
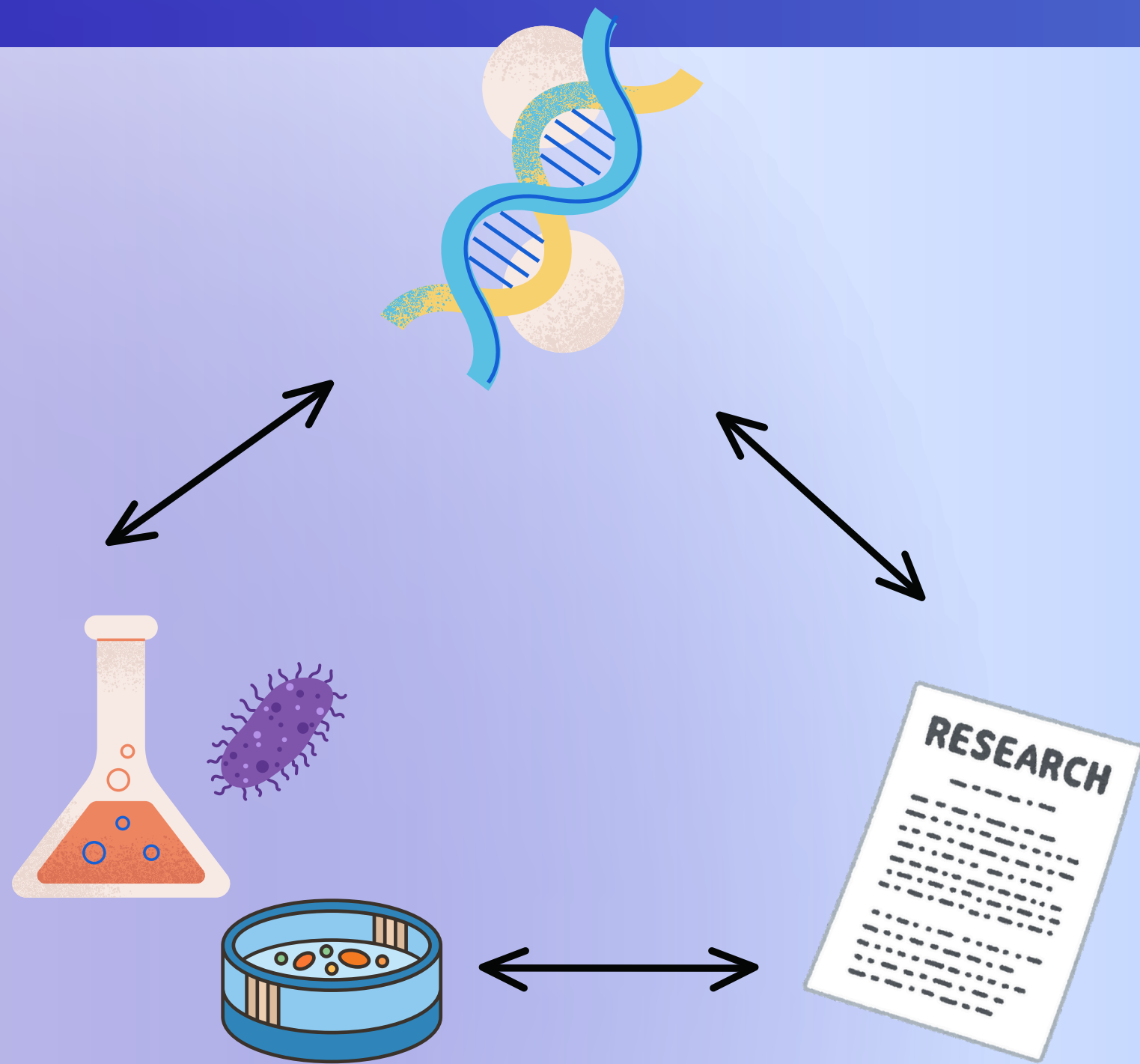
Calcula el flujo de metabolitos a través de la red metabólica, permitiendo así predecir la tasa de crecimiento de un organismo o la tasa de producción de un metabolito de importancia biotecnológica.

Unidades: mmol/gDW/hr

Constraints-Based Reconstruction and Analysis (COBRA):

- La matriz de estequiometrías impone restricciones de equilibrio de flujo en la red: estado estable.
- Tasas de absorción del sustrato (formulación del medio de crecimiento).

GAPFILLING DE MODELOS METABÓLICOS



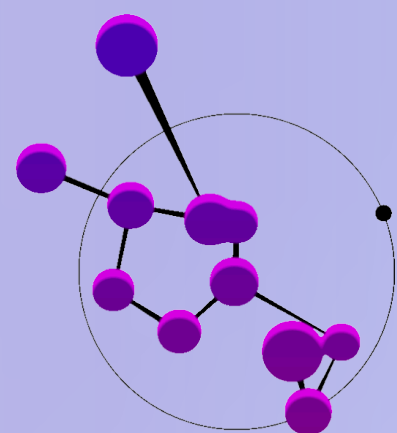
¿Cómo predecir reacciones faltantes?

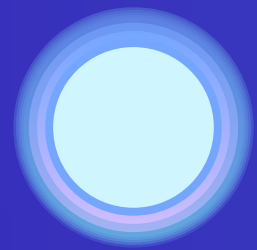


DEEP NEURAL NETWORK GUIDED IMPUTATION OF REACTOMES (DNNGIOR)



Boer et al. iScience 27, 111349, December 20, 2024



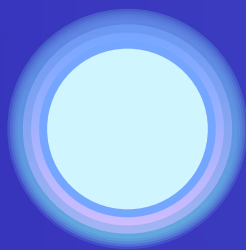


REDES NEURALES



- Es un tipo de algoritmo de machine learning inspirado en el cerebro humano
- Compuestas por nodos interconectados llamados neuronas, organizadas en capas:
 - Capa de entrada: recibe los datos iniciales
 - Capas ocultas: procesan la información aplicando cálculos y transformaciones.
 - Capa de salida: genera el resultado final
- Cada conexión entre neuronas tiene un peso que determina la importancia de una señal.
- Durante el entrenamiento, la red ajusta esos pesos para minimizar los errores en sus predicciones.
- Una técnica llamada propagación inversa facilita este ajuste de peso. La propagación inversa calcula el error en la salida y ajusta de forma iterativa las ponderaciones hasta que se alcanza el nivel de exactitud deseado

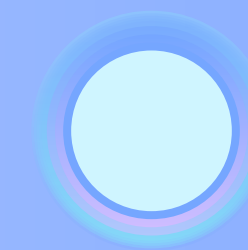
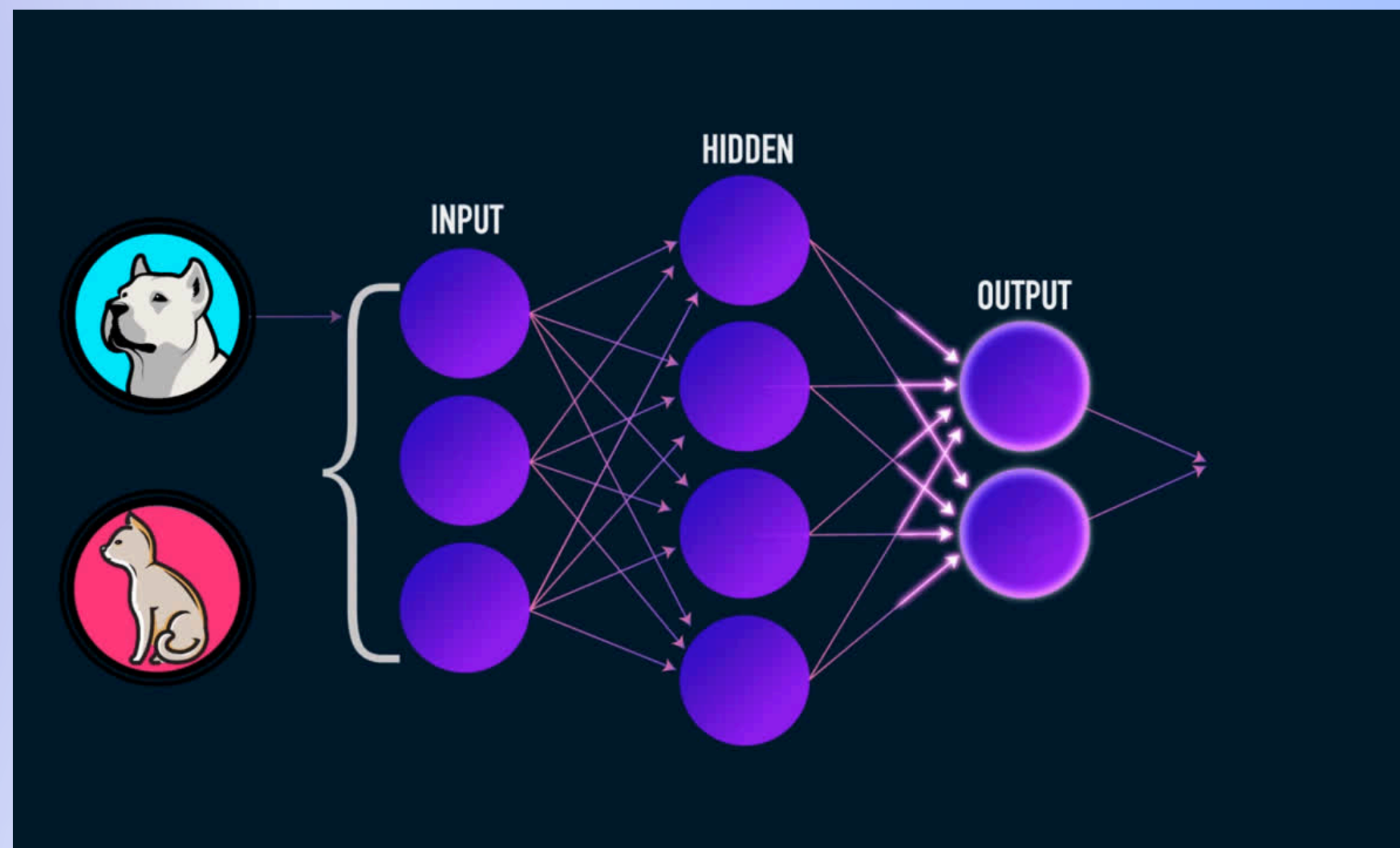




REDES NEURALES



- Esto implica alimentar la red con grandes conjuntos de datos que luego usa para definir mejor sus ponderaciones y minimizar errores entre sus predicciones y los valores reales



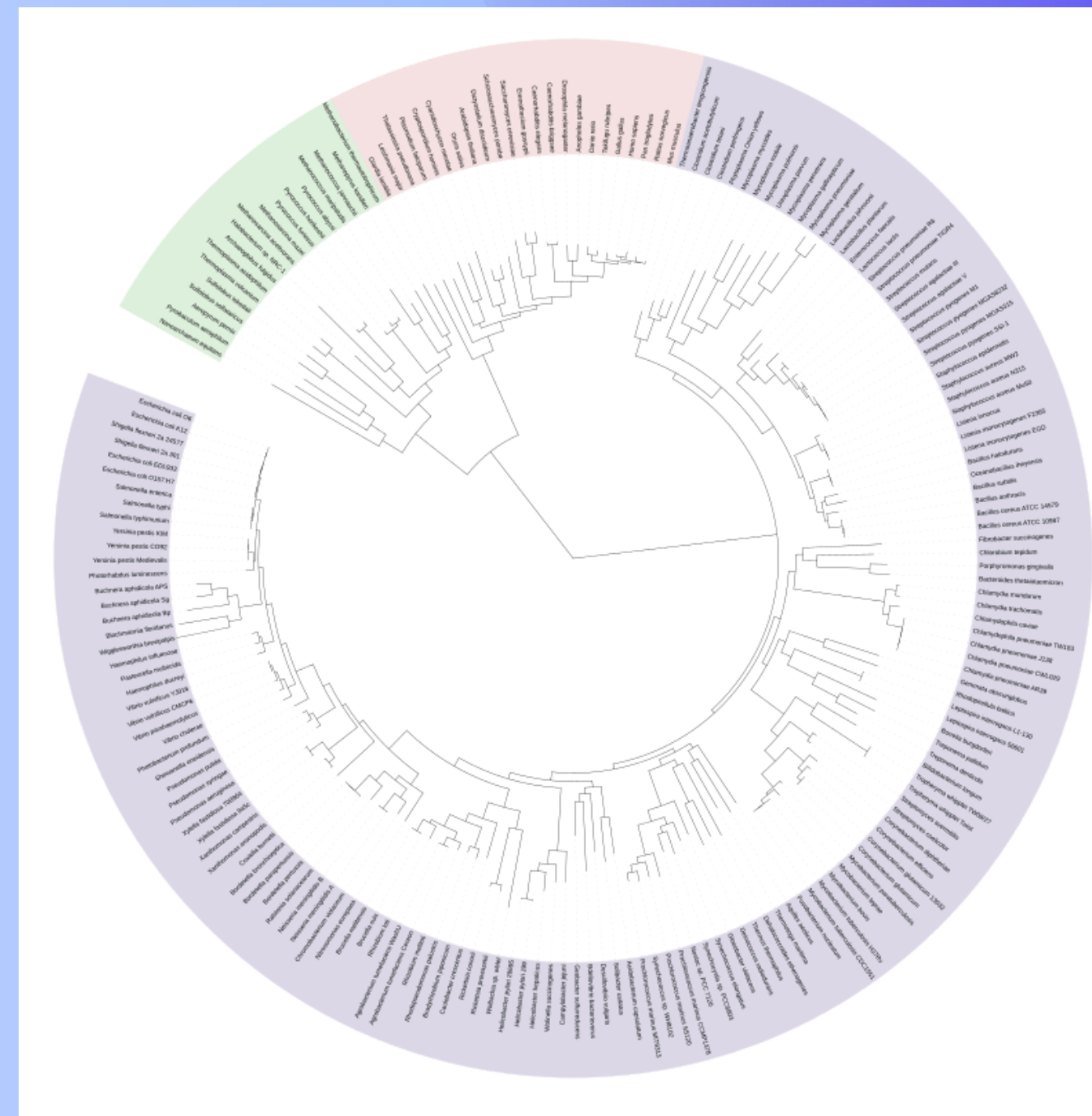
TRAINING Y TESTING DATASETS

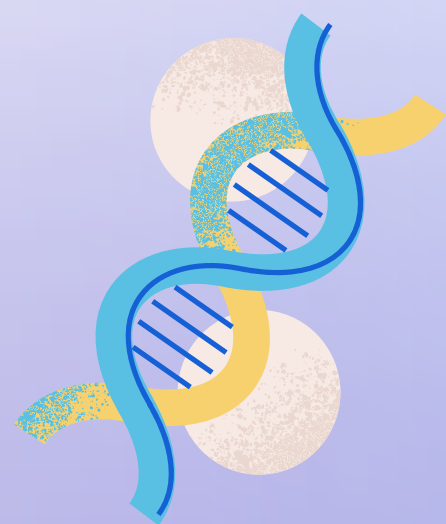


13,359 genomas completos
un genoma por especie

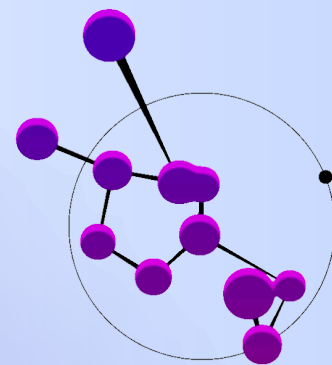
Testing Dataset
1,659 genomas
un genoma por genero

Training Dataset
11,700 genomas





**Genomas
completos y
anotados**



**Construcción de
Modelos Metabólicos
ModelSEED
CarveMe/BIGG**

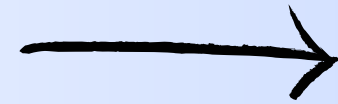


**“Pan-reactoma” del
dominio bacteriano**

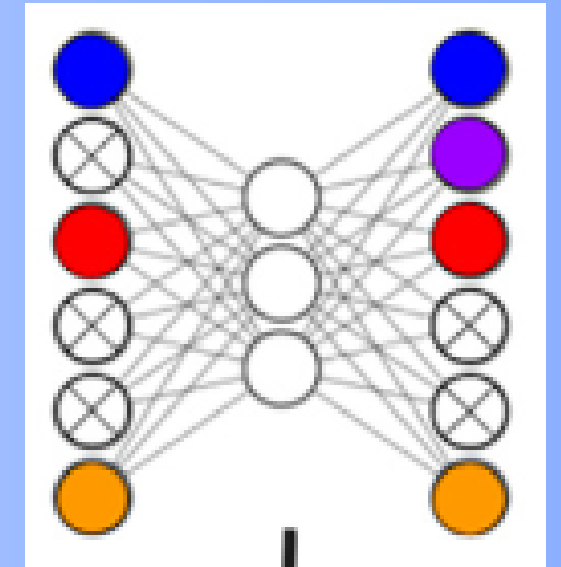
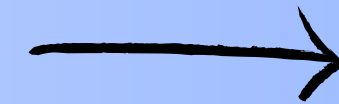


Training

Training Dataset
11,700 genomas

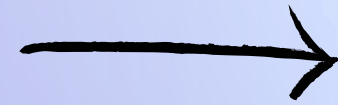


**Eliminación aleatoria de
30% de las reacciones,
30X**

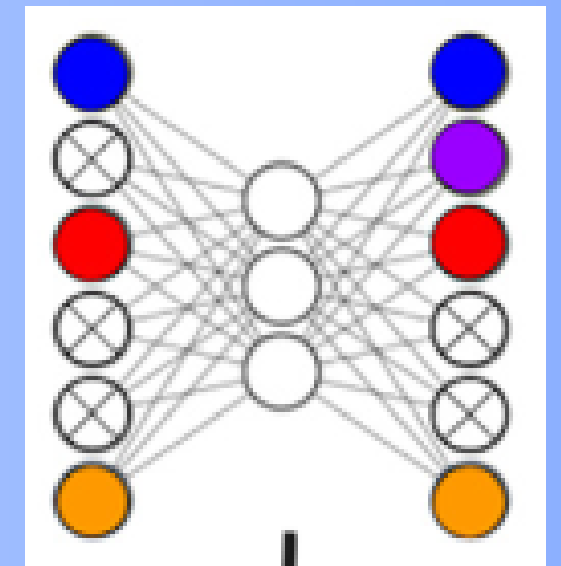


Testing

Testing Dataset
1,659 genomas
un genoma por genero



**Eliminación aleatoria de
30% de las reacciones,
10X**

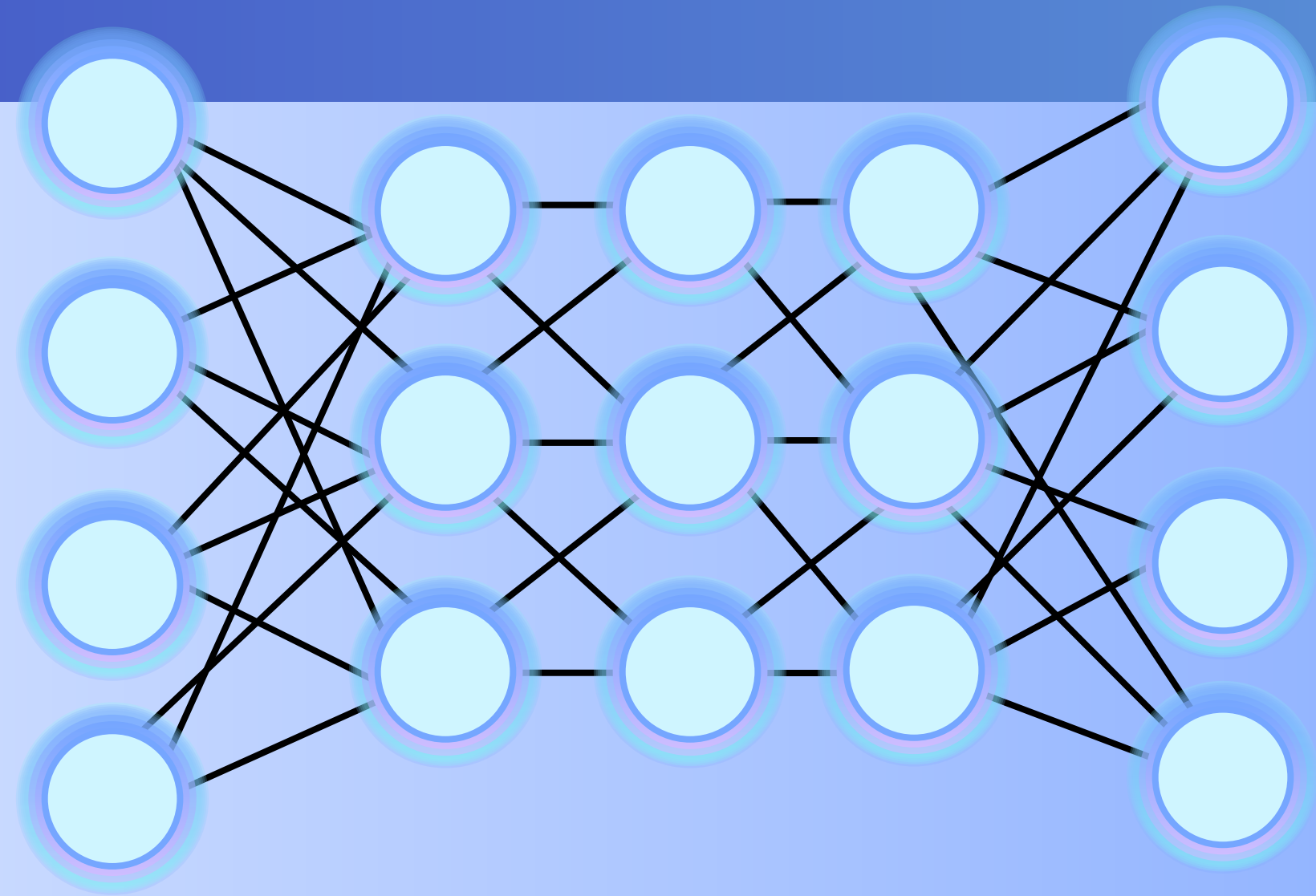


ARQUITECTURA DE LA RED NEURAL PROFUNDA

- Input and Output Layer:
2,453 nodes ModelSEED
4,240 nodes CarveMe
- 256 nodes per hidden layer

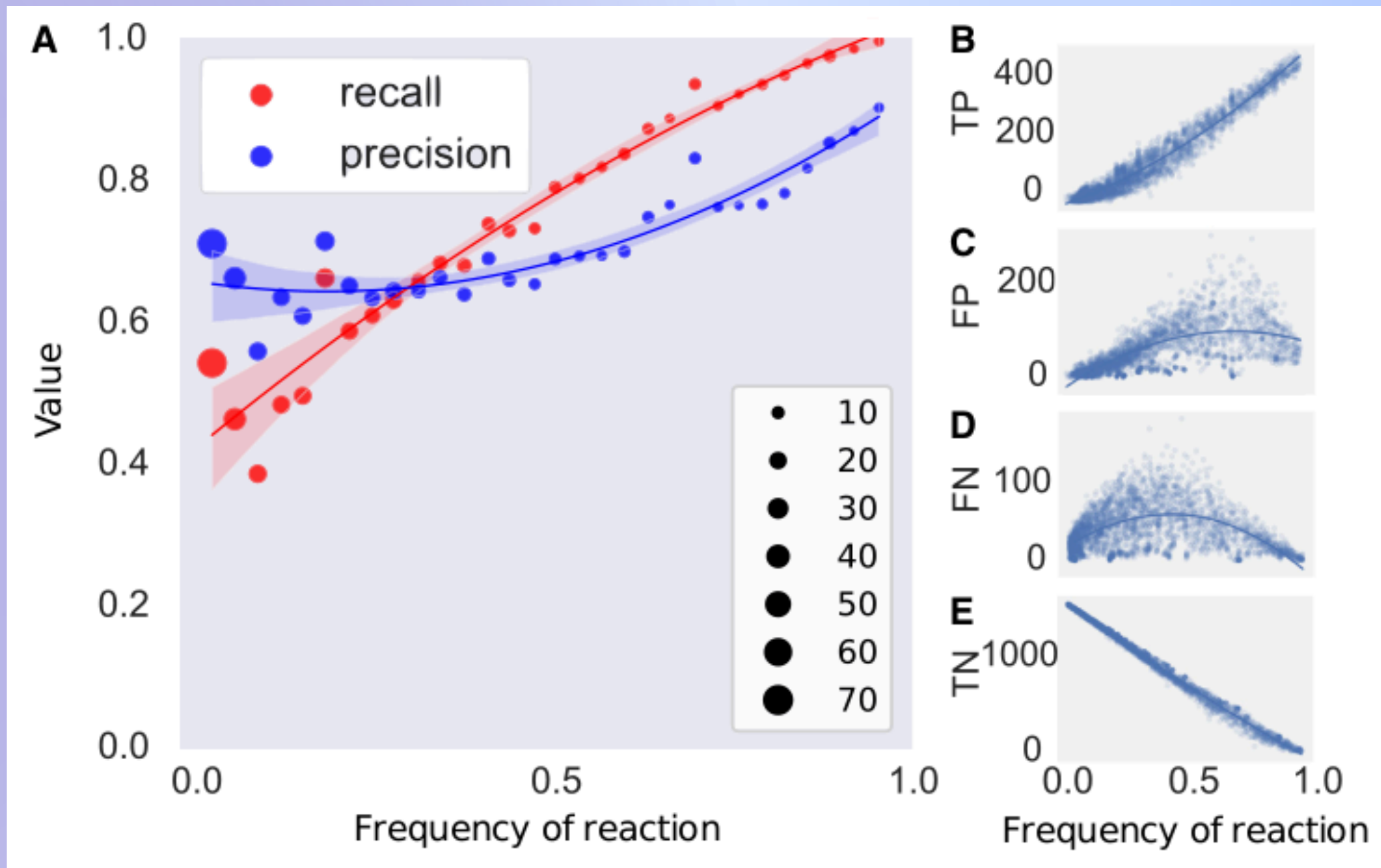
Tensorflow v 2.0
Adam optimizer

Weights: Frequency of Rx and
prediction scores



Batch size = 50
Dropout = 0.1
Number of epochs = 10

LA PRECISIÓN DE LA PREDICCIÓN AUMENTA CON LA FRECUENCIA DE REACCIÓN



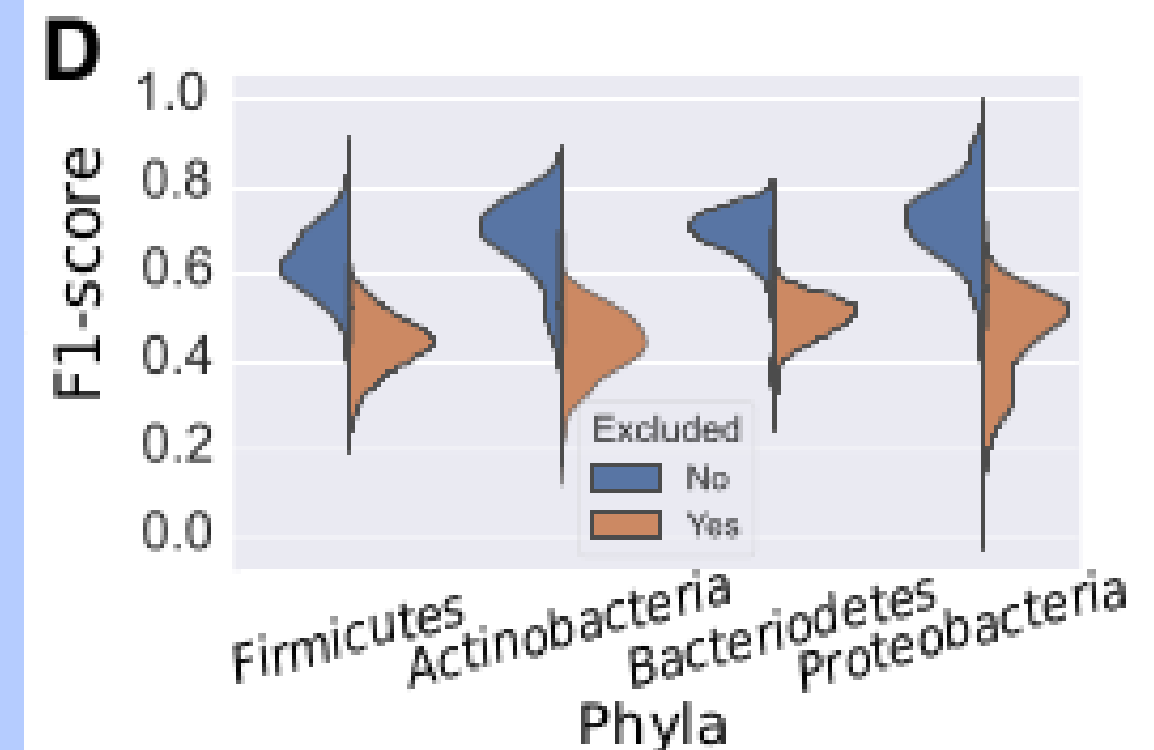
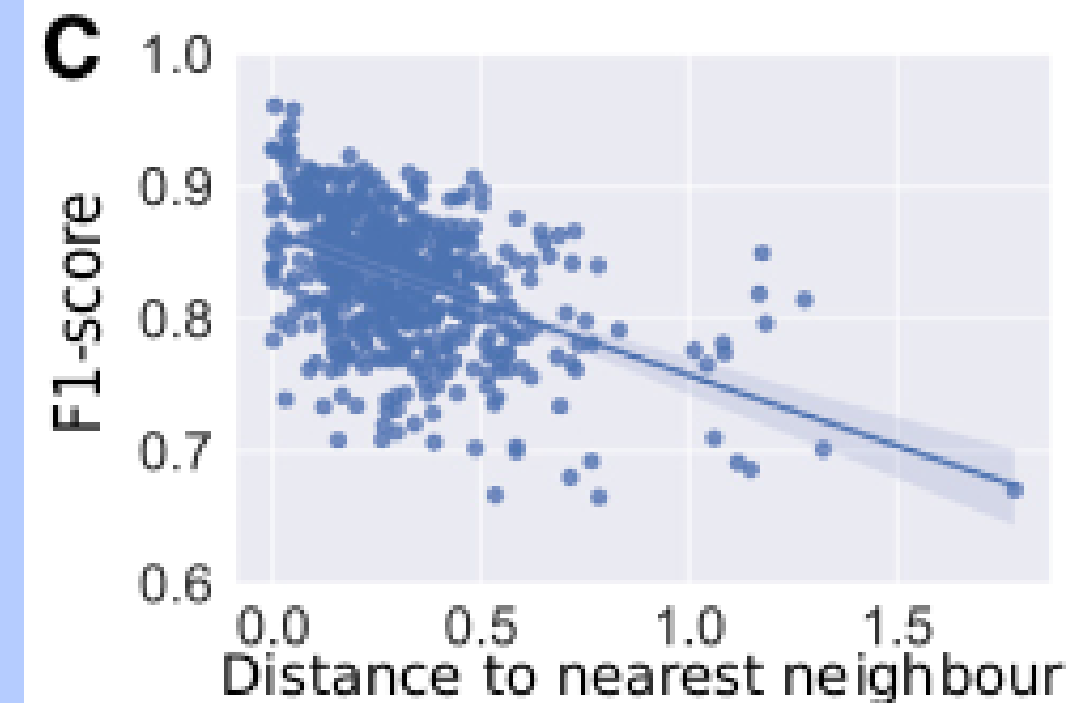
$$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$$
$$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$$

LA DISTANCIA FILOGENÉTICA INFLUYE EN LA PRECISIÓN DE LA PREDICCIÓN

F1-score de las predicciones correlacionadas con la distancia al vecino más cercano.

Las especies que tienen parientes cercanos en el conjunto de datos de entrenamiento son más fáciles de predecir que las especies que son filogenéticamente distantes.

Es importante contar con una representación completa del dominio bacteriano en el conjunto de datos de entrenamiento.



EJERCICIO 1. GAPFILLING DE UN MODELO METABÓLICO USANDO UN MEDIO COMPLETO

Blautia, un género de bacterias anaeróbicas con características probióticas.



Exchange reactions (uptake): Reacción reversible que agrega o elimina un metabolito proveniente del compartimento extracelular.

COBRApy



EJERCICIO 2. GAPFILLING DE UN MODELO METABÓLICO USANDO UN MEDIO DE NITROGEN-NITRITO



EJERCICIO 3. GAPFILLING DE MODELO METABÓLICO USANDO UNA RED NEURAL TAXONÓMICA-ESPECÍFICA



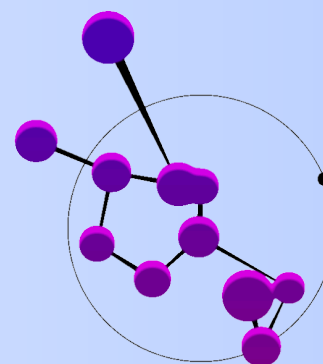
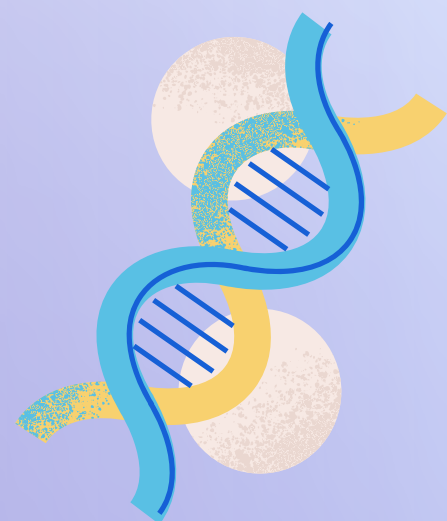
Mycobacterium abscessus



Micobacteria altamente resistente a los antibióticos que causa graves infecciones respiratorias, cutáneas y mucosas en los seres humanos.



Red Neural entrenada con especies del filo Actinobacteria



Mycobacteroides abscessus
ATCC 19977
GCF_000069185.1

GSMM:
ModelSEED
Mabs.sbml

Gapfilling con la
red neural
específica para
actinobacterias.

